Vetores e mapa do domínio — gabarito do caminho padrão (AMS)

> **Gabarito do projeto padrão, para conferir.** As respostas escritas dos laboratórios 01 e 04 sobre as 200 frases de manutenção que vêm nos pacotes `D3-01` e `D3-04` (o domínio do AMS). O `solucao.py` dos pacotes de solução faz as contas; aqui está o que se escreve com elas. Os cossenos foram medidos sobre as matrizes publicadas; os seus devem bater com diferença de até 0,05.

Laboratório 01 — os pares que surpreenderam

Um par PRÓXIMO sem razão aparente.

- Índices (35, 36): "Afrouxe os parafusos do mancal em ordem cruzada antes de remover a tampa." e "Aperte os parafusos do mancal em ordem cruzada antes de remover a tampa."
- Cosseno: **0,9780**.
- R: As duas frases mandam fazer coisas opostas e estão entre as mais próximas do conjunto inteiro. O modelo de vetores sente o vocabulário compartilhado (parafusos, mancal, ordem cruzada), não a instrução. Os outros dois pares do mesmo tipo repetem o efeito: abra/feche a válvula de alívio (0,9426) e suba/baixe a pressão (0,9348). Proximidade é sobre assunto, não sobre verdade.

Um par DISTANTE que deveria estar junto.

- Índices (15, 16): "A pista externa do rolamento do ventilador apresenta pitting avançado." e "A superfície do anel giratório do ventilador está coberta de pequenos buracos de desgaste."
- Cosseno: **0,4529**.
- R: É o mesmo fato descrito com o jargão e com palavras comuns, e o espaço quase não os junta. O jargão técnico fica mal representado: NR-12 × "norma regulamentadora de máquinas" dá 0,7266 e CLP × "controlador programável" 0,7670. Para o AMS isso importa na D7 e na D9: um técnico que pergunta com palavras comuns pode não recuperar o procedimento escrito com a sigla.

A negação. Os 9 pares "subiu / não subiu" ficam com cosseno médio de 0,7316 (IC 95% [0,6731; 0,7932]), contra 0,2087 de pares aleatórios. A negação quase não afasta os vetores.

O que a comparação com NORMALIZAR = True mudou. R: A ordenação por cosseno não muda: o cosseno já ignora o comprimento dos vetores. O que muda é a distância euclidiana: depois de normalizar, ela passa a ordenar os pares exatamente como o cosseno, porque em vetores de comprimento 1 a distância ao quadrado vale 2 − 2 × cosseno.

Laboratório 04 — o mapa do domínio

Escolha registrada: vetores normalizados, semente da vizinhança 20260901.

Par escolhido no mapa	Cosseno original	A vizinhança visual
(35, 36)	0,9780	confirma

Par escolhido no mapa	Cosseno original	A vizinhança visual
(30, 31)	0,9426	confirma
(60, 77)	0,1228	**não confirma**

1. Os dois métodos produzem os mesmos agrupamentos? R: Em parte. As seis frases de vibração ficam agrupadas nos dois mapas, com folga muito diferente: distância média 2,6 no mapa de vizinhança (mediana entre pares quaisquer, 13,2) e 0,27 no de componentes principais (mediana 0,37). A distância entre grupos só se lê no de componentes principais; no de vizinhança ela é artefato.

2. Há grupo que só aparece em um deles? R: Há. As cinco frases de lubrificação ficam juntas no mapa de componentes principais (0,24) e espalhadas no de vizinhança (9,9).

3. Os vizinhos visuais confirmam no cosseno original? R: Dois confirmam e um não: (60, 77) está colado no mapa de vizinhança e tem cosseno 0,1228. A confirmação se faz no espaço original, nunca na figura.

4. O que aconteceria com um vetor novo, fora do conjunto? R: No mapa de componentes principais ele é projetado num passo, com a transformação fixa: serve a um sistema em funcionamento. No de vizinhança não há posição pronta, e o mapa inteiro precisa ser refeito: serve à inspeção, não ao sistema.

O caso em que o mapa enganou. R: (60, 77): "O contato do contator K3 apresentou soldagem dos contatos principais." e "As correntes da esteira transportadora receberam lubrificação na terça-feira." No mapa de vizinhança, vizinhos; no espaço de 384 dimensões, quase ortogonais. Quem concluísse pela figura inventaria uma relação entre a elétrica de comando e a esteira.

Erro previsível. Anotar um par de negação como "surpresa" sem medir o cosseno; no lab-04, tirar conclusão da distância entre grupos no mapa de vizinhança, ou não voltar ao cosseno original para conferir.

O que transferir para o seu domínio. Procure no seu vocabulário os pares de antônimos com as mesmas palavras e os de jargão com paráfrase: são os dois pontos cegos que a recuperação da D7 e da D9 vai herdar.
